

C:/Users/Usuario/Todo/main/blink_example_main.c File Reference

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <sys/stat.h>
#include "freertos/FreeRTOS.h"
#include "freertos/task.h"
#include "freertos/semphr.h"
#include "freertos/queue.h"
#include "driver/spi_master.h"
#include "driver/gpio.h"
#include "driver/i2c.h"
#include "driver/sdspi_host.h"
#include "esp_log.h"
#include "esp_wifi.h"
#include "esp_event.h"
#include "nvs_flash.h"
#include "esp_netif.h"
#include "esp_http_server.h"
#include "esp_vfs_fat.h"
#include "sdmmc_cmd.h"
#include "esp_timer.h"
#include "rom/ets_sys.h"
```

Classes

struct **datalog_entry_t** *Estructura de paquete enviada por el puerto serie (CSV).*

struct **sd_log_entry_t** *Estructura de datos enviada a la tarea de registro SD (vTaskSDWriter).*

Macros

- **#define WIFI_SSID "RANGER"**
SSID de la red Wi-Fi a la que se conectara el ESP32 en modo Station.
- **#define WIFI_PASS "Colombia1989@"**
Contraseña de la red Wi-Fi.
- **#define MOTOR_RELAY_PIN GPIO_NUM_26**
Pin GPIO conectado al reles del motor del barril/tambor.
- **#define HEATER_RELAY_PIN GPIO_NUM_25**
Pin GPIO conectado al reles de la fuente de calor (calefactor).
- **#define RELAY_PIN_SEL ((1ULL << MOTOR_RELAY_PIN) | (1ULL << HEATER_RELAY_PIN))**
Mascara de bits para la configuraci3n de GPIOs de los reles de potencia.

- **#define DHT11_PIN** GPIO_NUM_32
Pin GPIO asignado a la linea de datos del sensor DHT11.
- **#define PIN_SD_MISO** 19
Pin MISO del bus SPI para la tarjeta SD (SPI2_HOST).
- **#define PIN_SD_MOSI** 23
Pin MOSI del bus SPI para la tarjeta SD (SPI2_HOST).
- **#define PIN_SD_CLK** 18
Pin Clock (CLK) del bus SPI para la tarjeta SD (SPI2_HOST).
- **#define PIN_CS_SD** 5
Pin Chip Select (CS) para la tarjeta SD.
- **#define PIN_MAX_MISO** 27
Pin MISO del bus SPI para el amplificador de termocupla MAX6675 (SPI3_HOST).
- **#define PIN_MAX_CLK** 14
Pin Clock (CLK) del bus SPI para el MAX6675 (SPI3_HOST).
- **#define PIN_CS_MAX6675** 4
Pin Chip Select (CS) para el amplificador MAX6675.
- **#define I2C_SDA_PIN** 21
Pin SDA del bus I2C (DS3231 RTC).
- **#define I2C_SCL_PIN** 22
Pin SCL del bus I2C (DS3231 RTC).
- **#define DS3231_I2C_ADDR** 0x68
Dirección I2C de 7 bits del reloj de tiempo real DS3231.
- **#define BUZZER_PIN** GPIO_NUM_33
Pin GPIO conectado al Buzzer pasivo/activo.
- **#define LED_ACTIVE_PIN** GPIO_NUM_17
Pin GPIO conectado al LED indicador de proceso de tostado activo (Rojo).
- **#define LED_STOPPED_PIN** GPIO_NUM_16
Pin GPIO conectado al LED indicador de sistema en reposo/detenido.
- **#define INDICATOR_PIN_SEL** ((1ULL << **BUZZER_PIN**) | (1ULL << **LED_ACTIVE_PIN**) | (1ULL << **LED_STOPPED_PIN**))
Mascara de bits para los GPIOs de indicadores visuales y sonoros.

- **#define BUZZER_HALF_PERIOD_MS 1000**
Semiperiodo de oscilaci3n del buzzer en milisegundos (1s encendido, 1s apagado).
- **#define INDICATOR_TASK_PERIOD_MS 100**
Periodo de refresco de la tarea de control de indicadores en ms.
- **#define MOTOR_PULSE_ENABLE 1**
Habilita (1) o deshabilita (0) la modulacion por pulso del reles del motor.
- **#define MOTOR_PULSE_PERIOD_MS 1000**
Periodo total del ciclo de pulso del motor en ms.
- **#define MOTOR_PULSE_ON_MS 200**
Tiempo activo (ON) dentro de cada periodo en ms (a mayor tiempo, mayor velocidad).
- **#define MOTOR_PULSE_STEP_MS 10**
Paso de evaluacion de la tarea de pulsado del motor en ms.
- **#define ROAST_HYSTERESIS_C 5.0f**
Ancho de la banda de hist3resis en 3C para el control del calefactor.
- **#define ROAST_TIMER_FROM_SETPPOINT 0**
Modo de conteo del temporizador de tostado. 0 = Conteo inmediato desde que se presiona Iniciar. 1 = Conteo unicamente al alcanzar la temperatura objetivo por primera vez.
- **#define ROAST_TEMP_MIN_C 30.0f**
Limite inferior de temperatura permitida en modo manual (3C).
- **#define ROAST_TEMP_MAX_C 250.0f**
Limite superior de temperatura permitida en modo manual (3C).
- **#define ROAST_TIME_MIN_S 10**
Limite inferior de tiempo de tostado (segundos).
- **#define ROAST_TIME_MAX_S 7200**
Limite superior de tiempo de tostado (7200 s = 2 horas).
- **#define HUM_LIMIT_DRY 50.0f**
Umbral inferior de humedad relativa (%) para clasificacion "MUY SECO".
- **#define HUM_LIMIT_WET 65.0f**
Umbral superior de humedad relativa (%) para clasificacion "MUY HUMEDO".
- **#define AUTO_WET_TEMP_C 60.0f**

Temperatura objetivo en modo automatico para cafe con alta humedad (°C).

- **#define AUTO_WET_TIME_S** (5 * 60)
Tiempo de tostado en modo automatico para cafe con alta humedad (s).
- **#define AUTO_IDEAL_TEMP_C** 65.0f
Temperatura objetivo en modo automatico para cafe con humedad ideal (°C).
- **#define AUTO_IDEAL_TIME_S** (6 * 60)
Tiempo de tostado en modo automatico para cafe con humedad ideal (s).
- **#define AUTO_DRY_TEMP_C** 55.0f
Temperatura objetivo en modo automatico para cafe muy seco (°C).
- **#define AUTO_DRY_TIME_S** (7 * 60)
Tiempo de tostado en modo automatico para cafe muy seco (s).
- **#define MOUNT_POINT** "/sdcard"
Punto de montaje del sistema de archivos VFS FAT.
- **#define SESSIONS_FILE** MOUNT_POINT "/sesiones.csv"
Ruta del archivo CSV donde se registran los inicios de sesion.
- **#define TEMPS_FILE** MOUNT_POINT "/temperaturas.csv"
Ruta del archivo CSV donde se registran las lecturas periodicas de temperatura.
- **#define SD_SAMPLE_PERIOD_S** 5
Intervalo de muestreo de temperatura a guardar en SD durante un tostado activo (segundos).
- **#define**
SESSIONS_HEADER "sesion_id,fecha,hora_inicio,humedad_inicio_pct,modo,temp_consigna_C,tiempo_s,tiempo_min"
Cabecera formateada para el archivo de sesiones CSV.
- **#define TEMPS_HEADER** "sesion_id,fecha,hora,temperatura_C"
Cabecera formateada para el archivo de muestras de temperatura CSV.
- **#define QUEUE_LEN** 10
Longitud máxima de las colas de mensajes FreeRTOS.
- **#define SET_RTC_TIME_ON_BOOT** 0
Permite forzar la configuración del RTC al arrancar el sistema si esta en 1.

Enumerations

- enum **roast_state_t** { **ROAST_IDLE** = 0, **ROAST_RUNNING**, **ROAST_DONE** }
Estados del ciclo de vida del proceso de tostado.
- enum **roast_mode_t** { **ROAST_MODE_NONE** = 0, **ROAST_MODE_MANUAL**, **ROAST_MODE_AUTO** }
Modos de operaci3n del tostador.
- enum **hum_class_t** { **HUM_DRY** = 0, **HUM_IDEAL**, **HUM_WET** }
Clasificaci3n de la humedad ambiental para los perfiles de tostado.
- enum **log_evt_type_t** { **LOG_SESSION_START** = 0, **LOG_TEMP_SAMPLE** }
Tipo de evento destinado a la cola de escritura de la tarjeta SD.

Functions

- void **init_relay_gpios** (void)
Configura e inicializa los pines GPIO asignados a los reles de potencia.
- void **init_indicator_gpios** (void)
Inicializa los pines GPIO encargados de la se1alizacion (Buzzer y LEDs).
- httpd_handle_t **start_webserver** (void)
Inicializa el servidor Web HTTP de ESP-IDF y registra los puntos de acceso API.
- void **wifi_init_sta** (void)
Inicializa la interfaz de red Wi-Fi en modo Estacion (STA).
- void **app_main** (void)
Funcion de inicio del firmware ESP-IDF.

Macro Definition Documentation

#define AUTO_DRY_TEMP_C 55.0f

Temperatura objetivo en modo automatico para cafe muy seco (°C).

#define AUTO_DRY_TIME_S (7 * 60)

Tiempo de tostado en modo automatico para cafe muy seco (s).

#define AUTO_IDEAL_TEMP_C 65.0f

Temperatura objetivo en modo automatico para cafe con humedad ideal (°C).

#define AUTO_IDEAL_TIME_S (6 * 60)

Tiempo de tostado en modo automatico para cafe con humedad ideal (s).

#define AUTO_WET_TEMP_C 60.0f

Temperatura objetivo en modo automatico para cafe con alta humedad ($^{\circ}\text{C}$).

#define AUTO_WET_TIME_S (5 * 60)

Tiempo de tostado en modo automatico para cafe con alta humedad (s).

#define BUZZER_HALF_PERIOD_MS 1000

Semiperiodo de oscilacion del buzzer en milisegundos (1s encendido, 1s apagado).

#define BUZZER_PIN GPIO_NUM_33

Pin GPIO conectado al Buzzer pasivo/activo.

#define DHT11_PIN GPIO_NUM_32

Pin GPIO asignado a la linea de datos del sensor DHT11.

#define DS3231_I2C_ADDR 0x68

Direcci3n I2C de 7 bits del reloj de tiempo real DS3231.

#define HEATER_RELAY_PIN GPIO_NUM_25

Pin GPIO conectado al rel© de la fuente de calor (calefactor).

#define HUM_LIMIT_DRY 50.0f

Umbral inferior de humedad relativa (%) para clasificaci3n "MUY SECO".

#define HUM_LIMIT_WET 65.0f

Umbral superior de humedad relativa (%) para clasificaci3n "MUY HUMEDO".

#define I2C_SCL_PIN 22

Pin SCL del bus I2C (DS3231 RTC).

#define I2C_SDA_PIN 21

Pin SDA del bus I2C (DS3231 RTC).

```
#define INDICATOR_PIN_SEL ((1ULL << BUZZER_PIN) | (1ULL << LED_ACTIVE_PIN) | (1ULL << LED_STOPPED_PIN))
```

Mascara de bits para los GPIOs de indicadores visuales y sonoros.

```
#define INDICATOR_TASK_PERIOD_MS 100
```

Periodo de refresco de la tarea de control de indicadores en ms.

```
#define LED_ACTIVE_PIN GPIO_NUM_17
```

Pin GPIO conectado al LED indicador de proceso de tostado activo (Rojo).

```
#define LED_STOPPED_PIN GPIO_NUM_16
```

Pin GPIO conectado al LED indicador de sistema en reposo/detenido.

```
#define MOTOR_PULSE_ENABLE 1
```

Habilita (1) o deshabilita (0) la modulacion por pulso del rele del motor.

```
#define MOTOR_PULSE_ON_MS 200
```

Tiempo activo (ON) dentro de cada periodo en ms (a mayor tiempo, mayor velocidad).

```
#define MOTOR_PULSE_PERIOD_MS 1000
```

Periodo total del ciclo de pulso del motor en ms.

```
#define MOTOR_PULSE_STEP_MS 10
```

Paso de evaluacion de la tarea de pulsado del motor en ms.

```
#define MOTOR_RELAY_PIN GPIO_NUM_26
```

Pin GPIO conectado al rel  del motor del barril/tambor.

```
#define MOUNT_POINT "/sdcard"
```

Punto de montaje del sistema de archivos VFS FAT.

#define PIN_CS_MAX6675 4

Pin Chip Select (CS) para el amplificador MAX6675.

#define PIN_CS_SD 5

Pin Chip Select (CS) para la tarjeta SD.

#define PIN_MAX_CLK 14

Pin Clock (CLK) del bus SPI para el MAX6675 (SPI3_HOST).

#define PIN_MAX_MISO 27

Pin MISO del bus SPI para el amplificador de termocupla MAX6675 (SPI3_HOST).

#define PIN_SD_CLK 18

Pin Clock (CLK) del bus SPI para la tarjeta SD (SPI2_HOST).

#define PIN_SD_MISO 19

Pin MISO del bus SPI para la tarjeta SD (SPI2_HOST).

#define PIN_SD_MOSI 23

Pin MOSI del bus SPI para la tarjeta SD (SPI2_HOST).

#define QUEUE_LEN 10

Longitud maxima de las colas de mensajes FreeRTOS.

#define RELAY_PIN_SEL ((1ULL << MOTOR_RELAY_PIN) | (1ULL << HEATER_RELAY_PIN))

Mascara de bits para la configuraci3n de GPIOs de los reles de potencia.

#define ROAST_HYSTERESIS_C 5.0f

Ancho de la banda de hist3resis en Â°C para el control del calefactor.

#define ROAST_TEMP_MAX_C 250.0f

Limite superior de temperatura permitida en modo manual (Â°C).

#define ROAST_TEMP_MIN_C 30.0f

Limite inferior de temperatura permitida en modo manual ($^{\circ}\text{C}$).

#define ROAST_TIME_MAX_S 7200

Limite superior de tiempo de tostado (7200 s = 2 horas).

#define ROAST_TIME_MIN_S 10

Limite inferior de tiempo de tostado (segundos).

#define ROAST_TIMER_FROM_SETPOINT 0

Modo de conteo del temporizador de tostado. 0 = Conteo inmediato desde que se presiona Iniciar. 1 = Conteo unicamente al alcanzar la temperatura objetivo por primera vez.

#define SD_SAMPLE_PERIOD_S 5

Intervalo de muestreo de temperatura a guardar en SD durante un tostado activo (segundos).

#define SESSIONS_FILE MOUNT_POINT "/sesiones.csv"

Ruta del archivo CSV donde se registran los inicios de sesi3n.

**#define
SESSIONS_HEADER "sesion_id,fecha,hora_inicio,humedad_inicio_pct,modo,temp_consigna_C,tiempo_s,tiempo_min"**

Cabecera formateada para el archivo de sesiones CSV.

#define SET_RTC_TIME_ON_BOOT 0

Permite forzar la configuraci3n del RTC al arrancar el sistema si esta en 1.

#define TEMPS_FILE MOUNT_POINT "/temperaturas.csv"

Ruta del archivo CSV donde se registran las lecturas periodicas de temperatura.

#define TEMPS_HEADER "sesion_id,fecha,hora,temperatura_C"

Cabecera formateada para el archivo de muestras de temperatura CSV.

#define WIFI_PASS "Colombia1989@"

Contraseña de la red Wi-Fi.

```
#define WIFI_SSID "RANGER"
```

SSID de la red Wi-Fi a la que se conectar el ESP32 en modo Station.

Enumeration Type Documentation

enum hum_class_t

Clasificación de la humedad ambiental para los perfiles de tostado.

Enumerator:

HUM_DRY	Humedad baja (Grano muy seco).
HUM_IDEAL	Humedad optima de almacenamiento.
HUM_WET	Humedad elevada (Grano humedo).

enum log_evt_type_t

Tipo de evento destinado a la cola de escritura de la tarjeta SD.

Enumerator:

LOG_SESSION_START	Registro de nuevo evento en sesiones.csv.
LOG_TEMP_SAMPLE	Muestra periodica de temperatura en temperaturas.csv.

enum roast_mode_t

Modos de operación del tostador.

Enumerator:

ROAST_MODE_NONE	Ningun modo seleccionado.
ROAST_MODE_MANUAL	Parametros configurados manualmente por el usuario.
ROAST_MODE_AUTO	Parametros automaticos calculados segun la humedad ambiental.

enum roast_state_t

Estados del ciclo de vida del proceso de tostado.

Enumerator:

ROAST_IDLE	Sistema en reposo, salidas apagadas.
ROAST_RUNNING	Proceso de tostado activo en ejecucion.
ROAST_DONE	Proceso finalizado exitosamente.

Function Documentation

void app_main (void)

Funcion de inicio del firmware ESP-IDF.

Inicializa la memoria NVS, primitivas de sincronizacion FreeRTOS, GPIOs, buses I2C y SPI (SD y MAX6675), VFS FAT, subsistema Wi-Fi, Servidor Web y lanza las tareas concurrentes.

void init_indicator_gpios (void)

Inicializa los pines GPIO encargados de la señalizacion (Buzzer y LEDs).

void init_relay_gpios (void)

Configura e inicializa los pines GPIO asignados a los reles de potencia.

httpd_handle_t start_webserver (void)

Inicializa el servidor Web HTTP de ESP-IDF y registra los puntos de acceso API.

Returns

httpd_handle_t Manejador de la instancia del servidor HTTP.

void wifi_init_sta (void)

Inicializa la interfaz de red Wi-Fi en modo Estacion (STA).